

基于状态图的广义 BFS 形式化

1 核心思想

我们不直接把 BFS 理解成在地图格子上搜索，而是把整个游戏过程看成一个有向图搜索问题。图中的一个节点不是单纯的位置，而是一个完整游戏状态。一次玩家动作对应图中的一条有向边。

直观上：

$$\begin{array}{ccccc} s_0 & \xrightarrow{a_0} & s_1 & \xrightarrow{a_1} & s_2 \\ & & \downarrow a_2 & & \downarrow a_3 \\ & & s_3 & \xrightarrow{a_4} & g \end{array}$$

其中每个 s_i 是一种可能的游戏状态，边上的 a_i 是动作， g 是胜利状态。BFS 要证明的是：如果从初始节点 s_0 沿着这些边能够到达某个胜利节点，那么 BFS 一定能在有限层数内发现一个胜利节点。

2 游戏图模型

【定义 1 (游戏状态图)】 给定地图 M ，定义其游戏状态图为六元组

$$\mathcal{H}_M = (V_M, A, E_M, s_0, G_M, D_M).$$

其中：

- V_M 是有限状态集合；
- A 是有限动作集合；
- $E_M \subseteq V_M \times A \times V_M$ 是带动作标签的有向边集合；
- $s_0 \in V_M$ 是初始状态；
- $G_M \subseteq V_M$ 是胜利状态集合；
- $D_M \subseteq V_M$ 是失败状态集合。

例子：

在 Task 1 中，一个节点可以表示“玩家在房间中坐标 (3,4)、血量为 5、尚未拿钥匙、宝箱未打开、北侧锁门未打开”的完整局面。这个局面是 V_M 中的一个元素，而不是单纯的坐标 (3,4)。

【说明 1】 这里的节点 $v \in V_M$ 应当包含完整运行时信息，例如玩家位置、房间、血量、背包、宝箱是否打开、怪物是否存活、门是否开启、桥的状态以及终止标记。如果两个运行时配置未来行为可能不同，它们就必须是两个不同节点。

【定义 2 (动作边)】 若

$$(u, a, v) \in E_M,$$

则记作

$$u \xrightarrow{a}_M v.$$

含义是：在状态 u 下执行动作 a 后，游戏可以进入状态 v 。若动作被阻挡，例如撞墙或无法开门，也允许存在自环

$$u \xrightarrow{a}_M u.$$

例子：

若状态 u 中玩家站在宝箱左侧，动作 A 会打开宝箱并得到钥匙，则存在边 $u \xrightarrow{A}_M v$ ，其中 v 与 u 的区别是宝箱已打开、钥匙数增加。

【定义 3 (动作集合)】 NesyLink 的基本动作集合可以写为

$$A = \{\text{wait, up, down, left, right, A, B}\}.$$

例子：

如果玩家向右移动一帧，对应动作是 **right**；如果玩家与宝箱相邻并交互，对应动作是 **A**。

【定义 4 (目标与失败谓词)】 胜利状态与失败状态分别由谓词定义：

$$G_M = \{v \in V_M \mid \text{Goal}_M(v)\}, \quad D_M = \{v \in V_M \mid \text{Dead}_M(v)\}.$$

例如， $\text{Goal}_M(v)$ 可以表示到达出口、打开最终宝箱或打开所有宝箱； $\text{Dead}_M(v)$ 可以表示血量为 0 或状态已经无法继续展开。

例子：

在 Task 4 中，若状态 v 记录最终宝箱已经打开，则 $v \in G_M$ ；若状态 v 记录玩家血量为 0，则 $v \in D_M$ 。

3 图上的路径

【定义 5 (路径)】 长度为 n 的路径是节点序列

$$\pi = (v_0, v_1, \dots, v_n)$$

以及动作序列

$$\alpha = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$$

满足

$$\forall i < n, \quad v_i \xrightarrow{a_i}_M v_{i+1}.$$

例子：

若 $s_0 \xrightarrow{\text{right}} s_1 \xrightarrow{\text{right}} s_2 \xrightarrow{A} s_3$ ，则 (s_0, s_1, s_2, s_3) 是一条长度为 3 的路径，对应动作序列为 $(\text{right}, \text{right}, A)$ 。

【定义 6 (合法路径)】 路径 $\pi = (v_0, \dots, v_n)$ 称为合法路径，当且仅当所有需要继续展开的中间节点都不是失败状态：

$$\forall i < n, \quad v_i \notin D_M.$$

终点 v_n 可以是胜利状态，也可以是失败状态；但若目标是通关路径，则要求 $v_n \in G_M$ 。

例子：

如果一条路径中间某一步已经到达血量为 0 的状态，那么之后不能再把它当作可继续规划的通关路径；这条路径不满足这里的合法可扩展要求。

【定义 7 (可达关系)】 若存在一条合法路径从 u 到 v ，则称 v 从 u 可达，记作

$$u \rightsquigarrow_M v.$$

例子：

如果玩家可以从初始状态经过“向右、向右、按 A、向上”到达开门后的状态 v ，则记作 $s_0 \rightsquigarrow_M v$ 。

【定义 8 (图距离)】 若 $u \rightsquigarrow_M v$ ，定义

$$\text{dist}_M(u, v) = \min\{n \in \mathbb{N} \mid \text{存在长度为 } n \text{ 的合法路径从 } u \text{ 到 } v\}.$$

例子：

如果从 u 到 v 最少需要执行 5 个动作，而不存在 4 步以内的合法路径，则 $\text{dist}_M(u, v) = 5$ 。

4 BFS 的图层定义

BFS 可以完全用图层来定义，而不必依赖某个具体队列实现。

【定义 9 (第 n 层前沿)】 从 s_0 出发，定义 BFS 第 n 层前沿 F_n 和累计已发现集合 R_n ：

$$F_0 = \{s_0\}, \quad R_0 = \{s_0\}.$$

对 $n \geq 0$ ，递归定义

$$F_{n+1} = \{v \in V_M \mid \exists u \in F_n, \exists a \in A, u \notin D_M \wedge u \xrightarrow{a}_M v\} \setminus R_n,$$

$$R_{n+1} = R_n \cup F_{n+1}.$$

例子：

若 $F_0 = \{s_0\}$ ，从 s_0 一步能到 s_1 和 s_2 ，则 $F_1 = \{s_1, s_2\}$ 。若从 s_1, s_2 再走一步新到达 s_3 ，且 s_3 以前没出现过，则 $s_3 \in F_2$ 。

【说明 2】 F_n 表示 BFS 在第 n 层新发现的状态； R_n 表示 BFS 到第 n 层为止已经发现过的全部状态。式子里的 $\setminus R_n$ 表示已经发现过的状态不再重复加入前沿。

【定义 10 (BFS 返回规则)】 BFS 按照 $F_0, F_1, F_2, \dots$ 的顺序检查：

- 若存在最小 n 使得 $F_n \cap G_M \neq \emptyset$ ，则返回任意 $g \in F_n \cap G_M$ ；

- 若存在 n 使得 $F_n = \emptyset$ ，且此前所有层都没有胜利状态，则返回失败。

例子：

如果 F_3 中第一次出现某个胜利节点 g ，那么 BFS 返回 g ；如果某一层 $F_n = \emptyset$ 且之前没有任何胜利节点，则 BFS 返回失败。

5 BFS 的关键不变量

【定义 11 (长度有界可达集合)】 定义

$$\text{Reach}_{\leq n}(s_0) = \{v \in V_M \mid \text{存在长度不超过 } n \text{ 的合法路径从 } s_0 \text{ 到 } v\}.$$

定义

$$\text{Reach}_{=n}(s_0) = \{v \in V_M \mid \text{dist}_M(s_0, v) = n\}.$$

例子：

$\text{Reach}_{\leq 2}(s_0)$ 包含从初始状态 0 步、1 步或 2 步能到达的全部节点； $\text{Reach}_{=2}(s_0)$ 只包含最短距离恰好为 2 的节点。

【引理 1 (已发现集合不变量)】 对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$R_n = \text{Reach}_{\leq n}(s_0).$$

直观解释： BFS 到第 n 层为止见过的节点，正好就是从起点最多走 n 步能到的所有节点。

例子：

如果 $R_2 = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$ ，那么这表示这些节点都可以在两步以内从 s_0 到达；反过来，任何两步以内能到达的节点也必须已经在 R_2 中。

证明. 对 n 作归纳。

当 $n = 0$ 时， $R_0 = \{s_0\}$ ，而长度不超过 0 的合法路径只能停留在 s_0 ，故结论成立。

设结论对 n 成立。由定义， F_{n+1} 由所有 F_n 中非失败节点的一步后继构成，并删除已在 R_n 中出现的节点。因此 $R_{n+1} = R_n \cup F_{n+1}$ 正好加入所有长度为 $n+1$ 且之前未出现的可达节点。结合归纳假设 $R_n = \text{Reach}_{\leq n}(s_0)$ ，可得

$$R_{n+1} = \text{Reach}_{\leq n+1}(s_0).$$

□

【引理 2 (前沿集合不变量)】 对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$F_n = \text{Reach}_{=n}(s_0).$$

直观解释： BFS 第 n 层新发现的节点，正好是离起点最短距离为 n 的节点。

例子：

如果一个节点第一次在 F_4 出现，那么它不能在 0, 1, 2, 3 步内到达；它距离起点的最短距离就是 4。

证明. $n = 0$ 时, $F_0 = \{s_0\}$, 即距离为 0 的节点集合。

设 $F_n = \text{Reach}_{=n}(s_0)$ 。由递归定义, F_{n+1} 是从 F_n 中节点走一步得到、且未在 R_n 中出现过的节点。由上一引理, R_n 已经包含所有距离不超过 n 的节点。因此 F_{n+1} 中的节点距离不能小于等于 n ; 另一方面它们可由距离为 n 的节点一步到达, 所以距离至多为 $n + 1$ 。故它们恰好是距离为 $n + 1$ 的节点。 $\square$

6 正确性定理

【假设 1 (有限状态假设)】 V_M 是有限集合。

【定理 1 (终止性)】 若 V_M 有限, 则 BFS 必定终止。

直观解释: 图里节点总数有限, BFS 又不会重复加入同一个节点, 所以不可能无限搜下去。

例子:

如果某个地图状态图只有 100 个节点, 那么 BFS 最多只能把这 100 个节点加入已发现集合, 不可能产生第 101 个新节点。

证明. 集合序列

$$R_0 \subseteq R_1 \subseteq R_2 \subseteq \cdots \subseteq V_M$$

单调递增。每当 $F_{n+1} \neq \emptyset$ 时, R_{n+1} 至少比 R_n 多一个节点。由于 V_M 有限, 这种严格增加只能发生有限次。因此某一层必有 $F_n = \emptyset$, 除非此前已经发现目标。故 BFS 终止。 $\square$

【定理 2 (可靠性)】 若 BFS 返回 g , 则

$$s_0 \rightsquigarrow_M g \quad \text{且} \quad g \in G_M.$$

直观解释: BFS 找到的答案一定是真的通关状态, 而且这个状态一定能从初始状态沿合法边走到。

例子:

如果 BFS 返回某个状态 g , 并说它是通关状态, 那么沿着父指针反推一定能得到一串真实动作, 例如 (right, A, up), 从 s_0 合法走到 g 。

证明. BFS 只会在某层 F_n 与 G_M 相交时返回 $g \in F_n \cap G_M$ 。由前沿集合不变量, $g \in F_n$ 蕴含 $s_0 \rightsquigarrow_M g$ 。同时 $g \in G_M$ 由返回规则直接给出。 $\square$

【定理 3 (完备性)】 若存在 $g \in G_M$ 使得

$$s_0 \rightsquigarrow_M g,$$

则 BFS 一定会返回某个胜利状态。

直观解释: 只要图中确实存在一条从初始状态到胜利状态的路径, BFS 就一定不会漏掉它。

例子:

如果存在一条 7 步通关路线, 那么胜利节点会出现在 F_7 或更早的某一层; BFS 不会在可达通关路线存在时错误地报告失败。

证明. 由 $s_0 \rightsquigarrow_M g$, $\text{dist}_M(s_0, g)$ 存在。令

$$d = \text{dist}_M(s_0, g).$$

由前沿集合不变量,

$$g \in F_d.$$

又因为 $g \in G_M$, 所以

$$F_d \cap G_M \neq \emptyset.$$

因此 BFS 至迟在第 d 层返回胜利状态。 $\square$

【定理 4 (失败返回正确性)】 若 BFS 返回失败, 则不存在可达胜利状态:

$$\neg \exists g \in G_M, s_0 \rightsquigarrow_M g.$$

直观解释: 如果 BFS 搜完整个可达区域都没有通关节点, 那么不是 BFS 漏了, 而是这个图中本来就没有可达通关节点。

例子:

如果所有从 s_0 能到达的节点都已经被加入某个 R_n , 其中没有任何节点属于 G_M , 那么这个初始状态下不存在合法通关路径。

证明. 反设存在 $g \in G_M$ 且 $s_0 \rightsquigarrow_M g$ 。由完备性定理, BFS 必定返回某个胜利状态, 与返回失败矛盾。 $\square$

【定理 5 (最短性)】 若 BFS 首次在第 n 层返回胜利状态, 则

$$n = \min\{\text{dist}_M(s_0, g) \mid g \in G_M, s_0 \rightsquigarrow_M g\}.$$

直观解释: BFS 是一层一层扩展的, 所以第一次遇到胜利节点时, 走的步数一定最少。

例子:

如果 BFS 第一次在 F_5 找到胜利节点, 那么不存在 1 到 4 步的通关路线; 返回的路线长度就是最短通关步数 5。

证明. 首次在第 n 层返回, 说明对所有 $k < n$,

$$F_k \cap G_M = \emptyset.$$

由前沿集合不变量, 所有距离为 $k < n$ 的节点都在对应 F_k 中。因此不存在距离小于 n 的可达胜利状态。又第 n 层存在胜利状态, 所以最短距离为 n 。 $\square$

7 分步 BFS 定理

许多任务具有明确的阶段性条件。例如, 若必须先获得钥匙才能打开锁门, 则所有通关路径都必须先经过某个“已经拿到钥匙”的状态。此类条件可以形式化为里程碑集合。

【定义 12 (里程碑集合)】 设 $P_M \subseteq V_M$ 。若状态 $p \in P_M$ 表示某个中间条件已经成立, 则称 P_M 为该条件对应的里程碑集合。

例子:

令 $P_M = \{v \in V_M \mid v \text{ 中玩家已经持有钥匙}\}$ 。那么 P_M 表示“钥匙已经获得”这一中间条件。

【定义 13 (必要里程碑)】 称 P_M 是从 s_0 到 G_M 的必要里程碑, 当且仅当任意从 s_0 到胜利状态 $g \in G_M$ 的合法路径

$$(v_0, v_1, \dots, v_n), \quad v_0 = s_0, \quad v_n = g$$

都存在某个 $i \leq n$ 使得

$$v_i \in P_M.$$

例子:

如果锁门只有在玩家持有钥匙后才能通过, 那么任何到达锁门后胜利状态的路径, 都必须先经过某个“已经拿到钥匙”的状态。因此“已持有钥匙”是必要里程碑。

【定理 6 (分步 BFS 定理)】 设 P_M 是从 s_0 到 G_M 的必要里程碑。则存在可达胜利状态当且仅当存在某个里程碑状态 $p \in P_M$ 和某个胜利状态 $g \in G_M$, 使得

$$s_0 \rightsquigarrow_M p \quad \text{且} \quad p \rightsquigarrow_M g.$$

进一步, 若最短距离均存在, 则有

$$\min_{g \in G_M} \text{dist}_M(s_0, g) = \min_{\substack{p \in P_M, g \in G_M \\ s_0 \rightsquigarrow_M p, p \rightsquigarrow_M g}} (\text{dist}_M(s_0, p) + \text{dist}_M(p, g)).$$

直观解释: 如果通关前必然要先满足某个中间条件, 那么完整搜索可以拆成两段: 先搜索到满足中间条件的状态, 再从该状态继续搜索到胜利状态。

例子:

在钥匙门任务中, P_M 是“已经拿到钥匙”的状态集合, G_M 是“通过锁门并胜利”的状态集合。由于不开钥匙无法过门, 所以通关路径可以分解为:

$$\text{初始状态} \rightsquigarrow \text{拿到钥匙} \rightsquigarrow \text{打开锁门并通关}.$$

证明. 先证存在性等价。

若存在 $p \in P_M$ 与 $g \in G_M$ 使得 $s_0 \rightsquigarrow_M p$ 且 $p \rightsquigarrow_M g$, 则由两条合法路径的拼接可得 $s_0 \rightsquigarrow_M g$, 故存在可达胜利状态。

反过来, 设存在 $g \in G_M$ 且 $s_0 \rightsquigarrow_M g$ 。取一条从 s_0 到 g 的合法路径

$$(v_0, v_1, \dots, v_n), \quad v_0 = s_0, \quad v_n = g.$$

由于 P_M 是必要里程碑, 存在 $i \leq n$ 使得 $v_i \in P_M$ 。令 $p = v_i$ 。路径前缀给出 $s_0 \rightsquigarrow_M p$, 路径后缀给出 $p \rightsquigarrow_M g$ 。

再证最短距离等式。任取右侧中的 p, g , 由路径拼接可得

$$\text{dist}_M(s_0, g) \leq \text{dist}_M(s_0, p) + \text{dist}_M(p, g),$$

故左侧不大于右侧。另一方面, 取一条从 s_0 到某个胜利状态 g 的最短路径。由必要里程碑性质, 该路径经过某个 $p \in P_M$ 。设该路径长度为 n , 其中 p 出现在第 i 个位置, 则

$$\text{dist}_M(s_0, p) \leq i, \quad \text{dist}_M(p, g) \leq n - i.$$

因此

$$\text{dist}_M(s_0, p) + \text{dist}_M(p, g) \leq n.$$

对所有最短胜利路径取最小，即得右侧不大于左侧。两边相等。 $\square$

【说明 3】 若只运行一次 BFS 找到“最近的”里程碑状态 p ，并且从该 p 出发的第二段 BFS 成功找到目标，则两段拼接所得路径一定是合法的；但它未必是全局最短。全局最短的分步版本应最小化

$$\text{dist}_M(s_0, p) + \text{dist}_M(p, g).$$

若里程碑状态唯一，或所有最近里程碑都能以相同代价继续到达目标，则直接“先找钥匙、再找门”与全程 BFS 在路径长度上等价。

8 与 NesyLink 实现的关系

实际程序通常不会预先枚举整个 V_M 和 E_M ，而是实现后继生成器

$$\text{next}_M : V_M \rightarrow \mathcal{P}(A \times V_M).$$

它需要满足

$$(a, v) \in \text{next}_M(u) \iff u \xrightarrow{a}_M v.$$

在该条件下，后继生成器版 BFS 与上述图模型版 BFS 等价。

对于 NesyLink 的像素输入，CNN 或像素规则负责把图像转化为符号状态。BFS 证明本身不证明视觉识别永远正确，而是证明：

如果符号状态和转移边刻画正确，则 BFS 在该状态图上正确。

9 非确定性说明

若环境含有随机怪物移动，则 E_M 可以包含所有可能后继。此时普通 BFS 证明的是存在性可达：

$$\exists \text{一条路径到达 } G_M.$$

若要证明“无论怪物如何行动都能胜利”，则问题变为游戏图上的必胜策略证明：

$$\exists \sigma, \forall \text{环境选择, 执行策略 } \sigma \text{ 后到达 } G_M.$$

该问题需要 AND-OR 搜索或胜利域不动点，而不是普通 BFS。

10 结论

用图模型表述，广义 BFS 的核心定理可以压缩为：

$$\forall M, (V_M \text{ finite} \wedge E_M \text{ correctly models one-step transitions} \wedge \exists g \in G_M, s_0 \rightsquigarrow_M g) \Rightarrow \text{BFS finds a goal state.}$$

也就是说：对任意有限游戏状态图，只要通关节点从初始节点可达，BFS 就一定能发现通关节点；若 BFS 搜索失败，则不存在可达通关节点。